

Module FAS

Files d'attente et stocks

CM6

Plan du cours :

Partie 1 :

Gestion des stocks

I. Introduction

II. Modèles statiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

III. Modèles dynamiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

Partie 2 :

Étude des files d'attente

I. Introduction, définitions

II. Chaînes de Markov à temps discret

III. Chaînes de Markov à temps continu

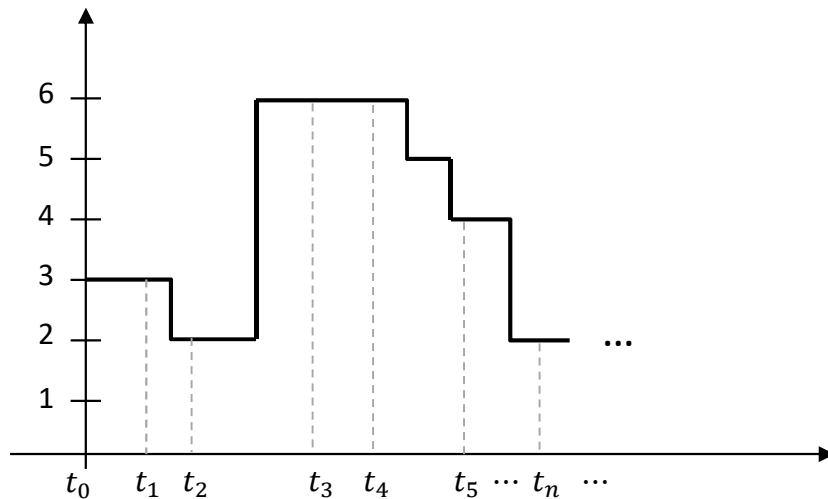
IV. Étude des files d'attente à 1 serveur

V. Étude des files d'attente à plusieurs serveurs

III. Chaînes de Markov à temps continu (CMTC) :

On va maintenant étudier l'évolution **continue** d'un système au fil du temps : on considère un ensemble dénombrable d'états, et un processus stochastique $(X_t)_{t \in \mathbb{R}^+}$

Exemple : évolution du nombre de clients dans un système :



ensemble des états : $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$X_{t_0} = 3$: état initial

$X_{t_1} = 3$: état à l'observation suivante

$X_{t_2} = 2$: état à l'observation suivante

$X_{t_3} = 6$: état à l'observation suivante

etc.

On observe ici l'état du système à certains instants $t_1, t_2, \dots, t_n$ aussi nombreux qu'on le veut, et répartis comme on veut.

Ainsi on n'a pas *a priori* l'historique complet du processus car on ignore ce qui se passe entre deux observations.

1. Définitions :

Soit E un ensemble dénombrable d'états. On dit que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une **CMTC** si

pour tous états $i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, j$ de E
pour tout $n \in \mathbb{N}$
pour tous instants réels $t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$) on a :

$$P[X_{t_n} = j \mid X_{t_{n-1}} = i_{n-1}, X_{t_{n-2}} = i_{n-2}, \dots, X_{t_0} = i_0] = P[X_{t_n} = j \mid X_{t_{n-1}} = i_{n-1}]$$

☞ *La probabilité de se trouver dans l'état j à la n^e observation ne dépend pas du chemin par lequel on est arrivé dans cet état, ni du temps passé dans cet état.*

Comme précédemment si les probabilités $P[X_{t_n} = j \mid X_{t_{n-1}} = i_{n-1}]$ ne dépendent pas des instants d'observation t_n et t_{n-1} mais uniquement de la durée $(t_n - t_{n-1})$ qui sépare deux observations, alors on dira que la CMTC est **homogène**.

On peut alors définir la probabilité d'être dans l'état j sachant qu'on était dans l'état i t instants plus tôt :

$$p_{ij}(t) = P[X_{s+t} = j \mid X_s = i]$$

$$= P[X_t = j \mid X_0 = i]$$

probabilité de passer de l'état i à l'état j en t instants

Dans la suite on ne considèrera que des chaînes de Markov homogènes.

2. Processus de Poisson :

C'est le processus stochastique le plus utilisé dans la théorie des files d'attente.

☞ Il modélise généralement le **processus des arrivées dans un système**.

$$\left[\begin{array}{l} \text{Rappel : loi de Poisson de paramètre } \lambda : \forall k \in \mathbb{N}, P[X = k] = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \\ \text{on a } E[X] = \lambda \end{array} \right.$$

Définition :

Soit un réel $t \geq 0$

N_t la variable aléatoire représentant le nombre d'arrivées de clients pendant un intervalle de temps de longueur t

On dit que N_t suit un **processus de Poisson de paramètre λ** si

$$\forall k \in \mathbb{N}, P[N_t = k] = e^{-\lambda t} \cdot \frac{(\lambda t)^k}{k!}$$

$$\text{NB : } E[N_t] = \lambda t$$

Cas particuliers :

$$\begin{aligned} \blacksquare P[N_t = 0] &= e^{-\lambda t} = 1 - \lambda t + \underbrace{\frac{(-\lambda t)^2}{2!} + \frac{(-\lambda t)^3}{3!} + \frac{(-\lambda t)^4}{4!} + \dots}_{\text{négligeable devant } \lambda t \text{ quand } t \rightarrow 0} \\ &= 1 - \lambda t + o(\lambda t) \\ &= 1 - \lambda t + o(t) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}
 P[N_t = 1] &= e^{-\lambda t} \cdot \lambda t = \lambda t \left(1 - \lambda t + \frac{(-\lambda t)^2}{2!} + \frac{(-\lambda t)^3}{3!} + \dots \right) \\
 &= \lambda t - (\lambda t)^2 + \frac{(\lambda t)^3}{2!} - \frac{(\lambda t)^4}{3!} + \dots \\
 &= \lambda t + o(t)
 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned}
 \forall k \geq 2, P[N_t = k] &= e^{-\lambda t} \cdot \frac{(\lambda t)^k}{k!} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} \left(1 - \lambda t + \frac{(-\lambda t)^2}{2!} + \frac{(-\lambda t)^3}{3!} + \dots \right) \\
 &= \frac{(\lambda t)^k}{k!} - \frac{(\lambda t)^{k+1}}{k!} + \frac{(\lambda t)^{k+2}}{k! 2!} - \frac{(\lambda t)^{k+3}}{k! 3!} + \dots \\
 &= o(t)
 \end{aligned}$$

Les 3 points précédents sont caractéristiques d'un processus de Poisson.

À retenir :

- La probabilité qu'il arrive **un client** pendant un intervalle de longueur t est proportionnelle à t
- La probabilité qu'il arrive **plus d'un client** pendant un intervalle de longueur t est négligeable devant t (quand $t \rightarrow 0$)

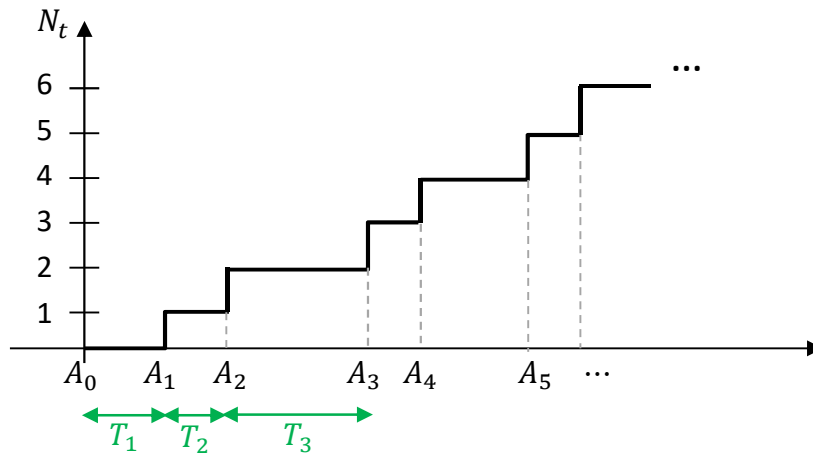
NB : le nombre de clients qui arrivent dans un intervalle de temps $[t; t + dt[$ est indépendant de ce qui s'est passé avant t .

3. Interarrivées :

On note toujours N_t la variable aléatoire représentant le nombre d'arrivées de clients pendant un intervalle de temps de longueur t , et on suppose que N_t suit un processus de Poisson de paramètre λ .

Soit A_n la variable aléatoire mesurant l'instant d'arrivée du n^e client.

On a $A_0 = 0$ et $A_n = \inf \{t \text{ tel que } N_t = n\}$



Soit T_n la variable aléatoire mesurant le temps séparant l'arrivée du $(n-1)^e$ client et celle du n^e .

On a : $T_n = A_n - A_{n-1}$

On a : $T_n > t \Leftrightarrow N_{A_{n-1}+t} - N_{A_{n-1}} = 0$

et donc $P[T_n > t] = P[N_t = 0] = e^{-\lambda t}$

c'est-à-dire $P[T_n \leq t] = \underbrace{1 - e^{-\lambda t}}_{\text{Fct de répartition de la loi } \text{Exp}(\lambda)}$

Fct de répartition de la loi $\text{Exp}(\lambda)$

☞ Si les arrivées se déroulent selon un processus de Poisson de paramètre λ , alors la durée T des interarrivées suit une loi exponentielle de paramètre λ .

4. Loi de service :

Dans la suite on supposera que la **durée de service** S d'un client quelconque suit une loi exponentielle de paramètre μ .

Rappel : densité de la loi $\mathcal{Exp}(\mu)$: $f(x) = \begin{cases} \mu e^{-\mu x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } E[S] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \mu x e^{-\mu x} dx & \begin{matrix} u = \mu x \\ v' = e^{-\mu x} \end{matrix} & \begin{matrix} u' = \mu \\ v = \frac{e^{-\mu x}}{-\mu} \end{matrix} \\ &= \underbrace{\left[-x e^{-\mu x} \right]_0^{+\infty}}_{=0} + \int_0^{+\infty} e^{-\mu x} dx = \left[-\frac{e^{-\mu x}}{\mu} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\mu} \end{aligned}$$

$$E[S] = \frac{1}{\mu} \quad \text{durée moyenne du service}$$

$$\begin{aligned} \text{Et aussi : } P[S \leq t] &= \int_{-\infty}^t f(x) dx = 1 - e^{-\mu t} \\ &= 1 - \left(1 - \mu t + \frac{(-\mu t)^2}{2!} + \frac{(-\mu t)^3}{3!} + \dots \right) \\ &= \mu t - \frac{(-\mu t)^2}{2!} - \frac{(-\mu t)^3}{3!} - \dots = \mu t + \underbrace{o(t)} \end{aligned}$$

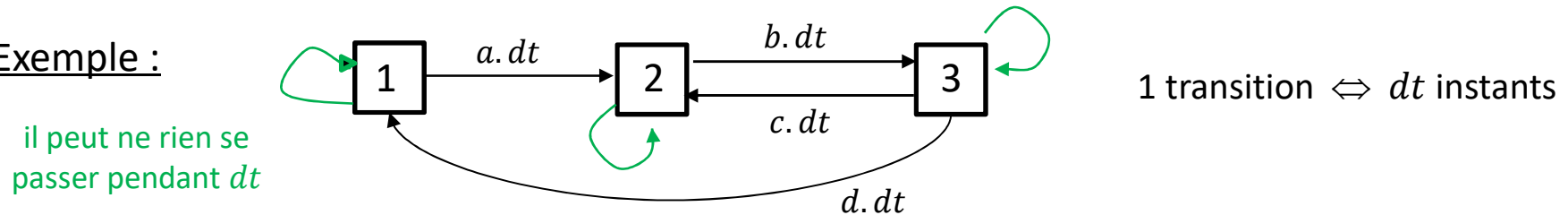
D'où : $P[S \leq dt] = \mu dt + o(dt)$ négligeable devant t quand $t \rightarrow 0$

5. Générateur infinitésimal d'une CMTC :

CMTD $\leftrightarrow$ matrice de transition $\mathbb{P}$ (une transition / unité de temps)

Dans le cas d'une CMTC, les dates de changement d'état ne sont pas régulières, on va s'intéresser à la probabilité de passer de l'état i à l'état j pendant un **petit** intervalle de temps dt : $p_{ij}(dt) = P[X_{t+dt} = j \mid X_t = i]$

Exemple :



Traitons-là comme une CMTD entre les instants t et $t + dt$:

$$p_j(t) = P[X_t = j]$$

$$[p_1(t+dt) \quad p_2(t+dt) \quad p_3(t+dt)] = [p_1(t) \quad p_2(t) \quad p_3(t)] \begin{bmatrix} 1 - a \cdot dt & a \cdot dt & 0 \\ 0 & 1 - b \cdot dt & b \cdot dt \\ d \cdot dt & c \cdot dt & 1 - (c + d)dt \end{bmatrix}$$

c'est-à-dire $\begin{cases} p_1(t+dt) = p_1(t) (1 - a \cdot dt) + p_3(t) d \cdot dt \\ p_2(t+dt) = p_1(t) a \cdot dt + p_2(t) (1 - b \cdot dt) + p_3(t) c \cdot dt \\ p_3(t+dt) = p_2(t) b \cdot dt + p_3(t) (1 - (c + d)dt) \end{cases} = \mathbb{P}$

$$\begin{cases} p_1(t+dt) - p_1(t) = -p_1(t) a \cdot dt + p_3(t) d \cdot dt \\ p_2(t+dt) - p_2(t) = p_1(t) a \cdot dt - p_2(t) b \cdot dt + p_3(t) c \cdot dt \\ p_3(t+dt) - p_3(t) = p_2(t) b \cdot dt - p_3(t) \cdot (c + d)dt \end{cases}$$

alors
$$\begin{cases} \frac{p_1(t+dt)-p_1(t)}{dt} = -a p_1(t) + d p_3(t) \\ \frac{p_2(t+dt)-p_2(t)}{dt} = a p_1(t) - b p_2(t) + c p_3(t) \\ \frac{p_3(t+dt)-p_3(t)}{dt} = b p_2(t) - (c + d) p_3(t) \end{cases}$$

et donc quand $dt \rightarrow 0$:
$$\begin{cases} p'_1(t) = -a p_1(t) + d p_3(t) \\ p'_2(t) = a p_1(t) - b p_2(t) + c p_3(t) \\ p'_3(t) = b p_2(t) - (c + d) p_3(t) \end{cases}$$

Si les probabilités limite $\pi_j = \lim_{t \rightarrow +\infty} p_j(t)$ existent, alors $\forall j \in E, \lim_{t \rightarrow +\infty} p'_j(t) = 0$

On en déduit donc :

$$\begin{cases} 0 = -a \pi_1 + d \pi_3 \\ 0 = a \pi_1 - b \pi_2 + c \pi_3 \\ 0 = b \pi_2 - (c + d) \pi_3 \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad [\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3] \underbrace{\begin{bmatrix} -a & a & 0 \\ 0 & -b & b \\ d & c & -(c+d) \end{bmatrix}}_Q = [0 \ 0 \ 0]$$

Q est appelé le **générateur infinitésimal** de la CMTC.

NB : on a $\mathbb{P} = I + Q \cdot dt$

Rappel :
$$\mathbb{P} = \begin{bmatrix} 1 - a \cdot dt & a \cdot dt & 0 \\ 0 & 1 - b \cdot dt & b \cdot dt \\ d \cdot dt & c \cdot dt & 1 - (c + d)dt \end{bmatrix}$$

6. Régime permanent (ou stationnaire) d'une CMTC :

☞ *quelles sont les probabilités d'état « au bout d'un certain temps » ?*

NB : la notion de période n'existe pas pour une CMTC

Théorème :

Dans une CMTC $(X_t)_{t \in \mathbb{R}^+}$ **irréductible** à nombre fini d'états, le vecteur Π des probabilités limite $\pi_j = \lim_{t \rightarrow +\infty} P[X_t = j]$ existe toujours et est indépendant de la distribution initiale $P(0)$.

On l'obtient en résolvant le système $\begin{cases} \Pi Q = [0] \\ \sum \pi_j = 1 \end{cases}$, c'est-à-dire

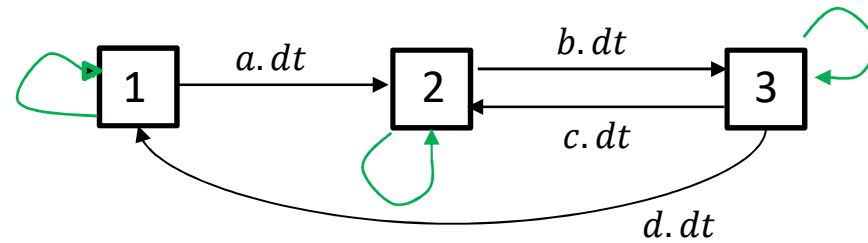
$$\begin{cases} [\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3 \ \cdots \ \pi_j \ \cdots] Q = [0 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0 \ \cdots] \\ \sum \pi_j = 1 \end{cases}, \text{ où } Q \text{ est le générateur infinitésimal de la CMTC}$$

Cas où la CMTC comporte un nombre **infini** d'états :

Alors il faudra une condition supplémentaire pour assurer l'existence des probabilités stationnaires.



Retour sur l'exemple :



On résout $\begin{cases} \Pi \cdot Q = [0] \\ \sum \pi_j = 1 \end{cases} :$

$$\begin{cases} -a \pi_1 + d \pi_3 = 0 \\ a \pi_1 - b \pi_2 + c \pi_3 = 0 \\ b \pi_2 - (c + d) \pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$